



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Norme di Progetto

Regole, Standard e Way of Working

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit.20@gmail.com

Versione: **v2.4.0**

Data ultima modifica: **2026-05-07**

Registro Delle Modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
2.4.0	2026-05-07	Sofia De Blasi	Francesco Marcon	Aggiornati processi organizzativi.
2.3.0	2026-05-06	Sofia De Blasi	Francesco Marcon	Aggiornati processi di supporto.
2.2.0	2026-05-05	Sofia De Blasi	Francesco Marcon	Aggiornati processi primari.
2.1.0	2026-05-05	Sofia De Blasi	Francesco Marcon	Aggiornato tailoring.
2.0.0	2026-05-05	Responsabile: Anton R. Rupì		Approvazione ingresso in baseline RTB.
1.1.2	2026-03-25	Sofia De Blasi	Francesco Marcon	Aggiornata email.
1.1.1	2026-03-22	Sofia De Blasi	Filippo Idiometri	Sistemata punteggiatura.
1.1.0	2026-03-21	Sofia De Blasi	Filippo Idiometri	Aggiunti pedici G.
1.0.0	2026-03-21	Responsabile: Sofia De Blasi		Approvazione ingresso in baseline CC.
0.5.0	2026-03-20	Sofia De Blasi	Filippo Idiometri	Ristrutturazione secondo ISO/IEC 12207:1995; aggiunta sezione Tailoring.
0.4.0	2026-03-20	Roberto M. Doroftei	Sofia De Blasi	Stesura sezione Tipologia di Lavoro: modalità decisionale e brainstorming.
0.3.0	2026-03-19	Sofia De Blasi	Francesco Marcon	Stesura sezione Strumenti di Progetto: gestione, documentazione e comunicazione.
0.2.0	2026-03-18	Sofia De Blasi	Francesco Marcon	Stesura sezione Documentazione: tipologie, convenzioni e versionamento.
0.1.0	2026-03-13	Roberto M. Doroftei	Sofia De Blasi	Stesura sezione Introduzione: scopo, glossario e riferimenti.
0.0.0	2026-03-13	Armando Moda Scarati	Sofia De Blasi	Prima stesura della struttura del documento.

Indice

Registro Delle Modifiche	1
1 Introduzione	5
1.1 Scopo Del Documento	5
1.2 Glossario	5
1.3 Riferimenti	5
1.3.1 Riferimenti Normativi	5
1.3.2 Riferimenti Informativi	5
2 Tailoring	6
2.1 Processi Attivati: Fase CC	6
2.2 Processi Attivati: Fase RTB	6
3 Processi Primari	7
3.1 Processo Di Fornitura	7
3.1.1 Descrizione	7
3.1.2 Attività	7
3.1.2.1 Valutazione Dei Capitolati	7
3.1.2.2 Dichiarazione Degli Impegni _G	7
3.1.2.3 Comunicazioni Esterne	8
3.1.2.4 Incontri Con Il Proponente	8
3.1.2.5 Diario Di Bordo _G	8
3.2 Processo Di Sviluppo	8
3.2.1 Descrizione	8
3.2.2 Modello Di Sviluppo	8
3.2.3 Analisi Dei Requisiti	8
3.2.3.1 Convenzioni Dei Casi D'uso _G	9
3.2.3.2 Tecnologie: Valutazione, Confronto E Scelta	9
4 Processi Di Supporto	10
4.1 Processo Di Documentazione	10
4.1.1 Descrizione	10
4.1.2 Tipologia Dei Documenti	10
4.1.2.1 Documentazione Gestionale Interna	10
4.1.2.2 Documentazione Gestionale Esterna	10
4.1.2.3 Documentazione Tecnica	10
4.1.3 Convenzioni Redazionali	10

4.1.4	Struttura Del Template	11
4.1.4.1	Configurazione Del Preambolo	12
4.1.4.2	Comandi Personalizzati	12
4.1.5	Ciclo Di Vita Documentale _G	12
4.1.6	Versionamento Documentale	13
4.1.7	Strumenti Di Documentazione	13
4.2	Processo Di Gestione Della Configurazione	13
4.2.1	Descrizione	13
4.2.2	Struttura Del Repository	13
4.2.3	Strategia Di Branching	14
4.2.4	Procedura Di Modifica	14
4.3	Processo Di Verifica	15
4.3.1	Descrizione	15
4.3.2	Responsabilità	15
4.3.3	Attività Di Verifica	15
4.3.4	Definition Of Done _G	15
4.3.4.1	Creazione E Tracciabilità	15
4.3.4.2	Redazione	16
4.3.4.3	Commit E Pull Request _G	16
4.3.4.4	Revisione	16
4.3.4.5	Chiusura	16
4.3.4.6	Chiusura Sprint	16
4.3.5	Esito Della Verifica	16
4.4	Processo Di Accertamento Della Qualità	17
4.4.1	Descrizione	17
4.4.2	Modello Di Miglioramento	17
4.4.3	Responsabilità	17
4.5	Processo Di Validazione	17
4.5.1	Descrizione	17
4.5.2	Attività	18
5	Processi Organizzativi	19
5.1	Processo Di Gestione	19
5.1.1	Descrizione	19
5.1.2	Ruoli Del Gruppo	19
5.1.3	Pianificazione E Tracciamento Delle Attività	20
5.1.4	Calcolo Ore E Costi Sprint	20

5.1.4.1	Preventivo	21
5.1.4.2	Consuntivo	21
5.1.4.3	Risorse Residue Per Ruolo	21
5.1.4.4	Ore Residue Per Membro	21
5.1.5	Riunioni Interne	21
5.1.5.1	Cadenza E Piattaforma	21
5.1.5.2	Struttura Della Riunione Del Martedì	21
5.1.5.3	Aggiornamento Asincrono E Riunione Del Venerdì	21
5.1.5.4	Modalità Decisionale	22
5.1.6	Gestione Delle Disponibilità	22
5.2	Processo Di Infrastruttura	22
5.2.1	Descrizione	22
5.2.2	Strumenti Di Gestione	22
5.2.3	Strumenti Di Documentazione	22
5.2.4	Strumenti Di Comunicazione	23
5.3	Processo Di Miglioramento	23
5.3.1	Descrizione	23
5.3.2	Attività	23
5.3.2.1	Identificazione	23
5.3.2.2	Attuazione	23
5.4	Processo Di Formazione	23
5.4.1	Descrizione	23
5.4.2	Tecnologie Di Riferimento	23
5.4.3	Modalità Di Formazione	24
A	Glossario	25

1 Introduzione

1.1 Scopo Del Documento

Il presente documento definisce le norme, le convenzioni e le procedure operative adottate dal gruppo *Synergo Unit* nello svolgimento del progetto didattico del corso di Ingegneria del Software. Esso costituisce il riferimento interno vincolante per tutti i membri del gruppo e si propone di garantire uniformità, tracciabilità e qualità lungo l'intero ciclo di vita del progetto.

Le norme qui descritte sono organizzate in conformità allo standard **ISO/IEC 12207:1995**, applicato con il tailoring_G descritto nella Sezione 2.

Il documento è strutturato per distinguere, all'interno di ogni processo, due livelli complementari:

- **Norme e Strumenti:** le regole statiche, le convenzioni e gli strumenti adottati → il «con cosa e secondo quali regole lavoriamo».
- **Attività:** il workflow operativo vero e proprio, con indicazione esplicita di ruoli, input, output e procedura passo-passo → il «come eseguiamo i compiti».

Il documento è soggetto ad aggiornamento progressivo secondo il principio *just-in-time_G*: ogni nuova attività deve essere normata prima di essere attuata, e ogni fase del progetto potrà richiedere l'attivazione di nuovi processi con la conseguente estensione di queste norme.

Tutti i membri del gruppo sono tenuti a leggere e rispettare il presente documento.

1.2 Glossario

I termini tecnici o ambigui utilizzati in questo documento sono marcati con il pedice alla prima occorrenza nel testo e sono definiti nel documento [Glossario](#). L'applicazione del pedice è automatizzata tramite lo script Python descritto nella Sezione 4.1.7.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti Normativi

- Capitolato d'appalto C6: [Zucchetti_G S.p.A.](#)
- [Standard ISO/IEC 12207:1995_G](#) – *Information Technology – Software Life Cycle Processes*.
- [Regolamento del Progetto Didattico](#), Prof. Tullio Vardanega, A.A. 2025/2026.

1.3.2 Riferimenti Informativi

- [Slide del corso di Ingegneria del Software](#).
- Documentazione ufficiale L^AT_EX (<https://www.latex-project.org/>).
- Documentazione GitHub (<https://docs.github.com/>).

2 Tailoring

Lo standard ISO/IEC 12207:1995 prevede esplicitamente la possibilità di adattare (tailoring) il proprio insieme di processi al contesto specifico del progetto. Il presente documento applica tale adattamento in ragione dei seguenti fattori contestuali:

- **Baseline_G attuale:** RTB_G; il gruppo è in fase di analisi dei requisiti_G e produzione della documentazione tecnica e gestionale richiesta per la Requirements & Technology Baseline_G.
- **Dimensione del gruppo:** sei membri con rotazione documentata dei ruoli.
- **Natura didattica:** progetto svolto in ambito accademico con vincoli di tempo e risorse predefiniti dal regolamento del corso.

2.1 Processi Attivati: Fase CC

La tabella seguente elenca i processi attivati nella fase di candidatura_G (CC), rimasti operativi nelle fasi successive.

Categoria	Processo	Sezione
Primario	Fornitura	3.1
Di supporto	Documentazione	4.1
Di supporto	Gestione della Configurazione	4.2
Di supporto	Verifica	4.3
Organizzativo	Gestione	5.1
Organizzativo	Infrastruttura	5.2

2.2 Processi Attivati: Fase RTB

Con l'avanzamento alla baseline RTB vengono attivati i seguenti processi aggiuntivi. I processi della fase CC restano operativi.

Categoria	Processo	Sezione
Primario	Sviluppo: Analisi Dei Requisiti	3.2
Primario	Sviluppo: Progettazione	3.2
Di supporto	Garanzia Della Qualità	4.4

I **processi esclusi** saranno rivalutati a ogni cambio di baseline del progetto e, ove necessario, introdotti con un aggiornamento del presente documento.

3 Processi Primari

3.1 Processo Di Fornitura

3.1.1 Descrizione

Il processo di fornitura regola le attività con cui *Synergo Unit* si pone nella posizione di fornitore nei confronti del committente (Prof. Vardanega) e del mentore/cliente (Zucchetti S.p.A.). Il Regolamento del Progetto Didattico stabilisce le seguenti distinzioni di ruolo_G:

- il **proponente** è *cliente* rispetto alle esigenze di prodotto e *mentore* rispetto alle scelte di sviluppo;
- il **docente** è *committente* di tutte le forniture;
- l'interazione fornitore-committente concerne vincoli contrattuali (scadenze, costi) e questioni regolamentari.

Le attività di valutazione dei capitolati_G, selezione e candidatura sono state completate nella fase CC. Nella fase RTB il processo regola le comunicazioni formali con i referenti esterni, la produzione della documentazione richiesta per le revisioni di avanzamento e la rendicontazione periodica al committente.

3.1.2 Attività

3.1.2.1 Valutazione Dei Capitolati Il gruppo ha analizzato i capitolati disponibili producendo il documento Valutazione Dei Capitolati, che illustra i criteri di confronto, i vantaggi e gli svantaggi di ciascun capitolato, includendo il resoconto degli incontri esplorativi con i proponenti, e motiva la scelta finale.

3.1.2.2 Dichiarazione Degli Impegni_G A seguito della selezione del capitolato, il gruppo ha redatto la Dichiarazione Degli Impegni, che specifica:

- scadenza ultima di consegna prevista;
- preventivo dei costi_G finali calcolato secondo il regolamento (costo minimo ammesso: 12.000 € per gruppi di 7, proporzionalmente ridotto per gruppi di 6);
- totale delle ore produttive assegnate a persona, strettamente compreso nell'intervallo 80 (min) – 95 (max) ore per membro;
- distribuzione delle ore per ruolo (non per persona) secondo i costi orari ufficiali riportati nella Sezione 5.1.2;
- rischi attesi e strategie di mitigazione;
- impegni formali assunti verso il committente.

Il costo accettato all'aggiudicazione costituisce il limite superiore invalicabile per l'intero svolgimento del progetto.

3.1.2.3 Comunicazioni Esterne Le comunicazioni ufficiali con aziende e docenti avvengono tramite l'indirizzo email istituzionale del gruppo. Tale indirizzo è configurato con inoltro automatico verso gli indirizzi personali dei membri delegati; le risposte vengono inviate mantenendo come mittente l'indirizzo ufficiale, garantendo continuità e tracciabilità delle comunicazioni formali.

Le candidature alle revisioni di avanzamento avvengono per posta elettronica, senza invio di allegati, esponendo il puntatore alla sezione del repository_G dedicata alla revisione_G.

3.1.2.4 Incontri Con Il Proponente Ogni incontro con il proponente viene pianificato con congruo anticipo, prevede la predisposizione di un ordine del giorno e si conclude con la redazione e approvazione di un verbale esterno secondo le norme descritte nella Sezione 4.1.

3.1.2.5 Diario Di Bordo_G Il gruppo è tenuto a relazionare al committente negli eventi "Diario di Bordo" secondo il calendario stabilito, esponendo il rapporto tra costi sostenuti e avanzamento conseguito e comunicando le difficoltà riscontrate.

3.2 Processo Di Sviluppo

3.2.1 Descrizione

Il processo di sviluppo è attivo dalla baseline RTB e regola le attività di analisi dei requisiti e progettazione del sistema. Le attività di codifica saranno attivate nella fase PB_G.

3.2.2 Modello Di Sviluppo

Il gruppo adotta il framework_G **Scrum** con sprint_G della durata di **una settimana**, con cadenza da martedì a martedì. I ruoli vengono ruotati a ogni sprint secondo le regole descritte nella Sezione 5.1.2.

La pianificazione dettagliata degli sprint, il piano di rotazione dei ruoli e le milestone_G sono definiti nel documento [Piano di Progetto_G](#).

3.2.3 Analisi Dei Requisiti

L'[Analisi dei Requisiti](#) è il documento tecnico principale della fase RTB. I casi d'uso sono organizzati in tre macroaree funzionali:

- **Macroarea 1 — Gestione Editor e Markdown_G**: scrittura, formattazione_G, rendering.
- **Macroarea 2 — Interazione AI (LLM_G)**: riassunto, riscrittura, traduzione_G, i "Sei cappelli per pensare_G", distant writing_G.
- **Macroarea 3 — Gestione I/O e Persistenza**: salvataggio, apertura, esportazione note.

Per ogni macroarea i requisiti opzionali sono raggruppati in una sezione dedicata.

3.2.3.1 Convenzioni Dei Casi D'uso_G I casi d'uso adottano le seguenti convenzioni:

- **Denominazione:** formato UC X: Testo Del Titolo, dove X è il numero progressivo.
- **Ordine dei diagrammi:** i casi d'uso, nel foglio condiviso Lucidspark_G, sono ordinati numericamente dall'alto verso il basso; le sottoclassi da sinistra verso destra.
- **Strumento:** i diagrammi UML_G sono gestiti tramite **LucidChart** su un foglio condiviso, mantenuto aggiornato in modo incrementale.
- **Link interni:** i riferimenti tra casi d'uso all'interno dell'Analisi dei Requisiti_G utilizzano i comandi `\hyperlink` e `\hypertarget` con il colore primario del template_G e testo sottolineato, garantendo navigabilità nel documento PDF. La configurazione è definita nel preambolo condiviso (`shared/`).
- **Inclusioni ed Estensioni:** nel caso d'uso padre si aggiunge nel campo dedicato:

```
\item \textbf{Inclusioni}: \hyperlink{ucY.y}{UC Y.y: Titolo}.
\item \textbf{Estensioni}: \hyperlink{ucX.x}{UC X.x: Titolo}.
```

Nel caso d'uso inclusione o estensione si inserisce l'ancora prima del `\paragraph`:

```
\hypertarget{ucX.x}{}
\paragraph{UC X.x: Titolo}
```

3.2.3.2 Tecnologie: Valutazione, Confronto E Scelta Nell'ambito del processo di sviluppo, la gestione delle tecnologie segue una responsabilità divisa per fasi:

- **Valutazione e confronto:** spettano all'**Analista_G**, che produce il documento *Analisi Dello Stato Dell'Arte* con pro, contro e motivazioni per ciascuna alternativa esaminata.
- **Scelta finale:** spetta al **Progettista_G**, che seleziona le tecnologie sulla base dell'analisi prodotta dall'Analista e delle esigenze architetturali del sistema.

Lo stack tecnologico adottato per il PoC_G è il seguente:

- **Frontend:** Vue.js con CodeMirror come editor Markdown_G.
- **Backend:** Python con framework FastAPI_G.
- **Database:** PostgreSQL_G.
- **Deployment:** Docker_G (containerizzazione dei tre moduli frontend, backend, database).

La documentazione completa delle valutazioni comparative è riportata nel documento [Analisi Dello Stato Dell'Arte](#)

4 Processi Di Supporto

4.1 Processo Di Documentazione

4.1.1 Descrizione

Il processo di documentazione definisce regole, strumenti e ciclo di vita per la produzione, la revisione e la pubblicazione di tutta la documentazione del gruppo. Esso si applica a ogni documento gestionale o tecnico, sia interno che esterno, e costituisce prerequisito per l'attivazione di qualsiasi altro processo.

4.1.2 Tipologia Dei Documenti

4.1.2.1 Documentazione Gestionale Interna

- **Norme di Progetto_G**: il presente documento; definisce processi, convenzioni e strumenti adottati dal gruppo. Redatto e mantenuto dall'**Amministratore_G**.
- **Verbali Interni**: documentano le discussioni, le decisioni adottate e i task_G assegnati nel corso delle riunioni interne. Redatti dal **Responsabile_G**.
- **Glossario**: raccoglie i termini specialistici utilizzati nella documentazione, con la relativa definizione. Aggiornato in modo incrementale a ogni introduzione di nuovi termini.

4.1.2.2 Documentazione Gestionale Esterna

- **Verbali Esterni**: documentano gli incontri formali con la proponente e sono redatti dall'**Amministratore_G**.
- **Piano di Qualifica_G**: definisce gli standard, le procedure e gli strumenti adottati per la verifica e la validazione_G. Redatto e mantenuto dall'**Amministratore_G**.
- **Piano di Progetto_G**: definisce la pianificazione strategica e operativa, la gestione dei rischi e il consuntivo degli sprint_G. Redatto dall'**Amministratore_G**.
- **Diario di Bordo_G**: relaziona al committente sull'avanzamento del progetto con cadenza stabilita. Redatto dal **Responsabile_G**.
- **Sito Web**: punto di accesso unico alla documentazione pubblicata su GitHub Pages_G. Gestito e aggiornato dall'**Amministratore_G**.

4.1.2.3 Documentazione Tecnica

- **Analisi dei Requisiti**: documento tecnico principale che descrive i requisiti funzionali e non funzionali del sistema, organizzati in casi d'uso_G. Redatto e mantenuto dall'**Analista_G**.

4.1.3 Convenzioni Redazionali

Al fine di garantire uniformità e coerenza tra i documenti prodotti, il gruppo adotta le seguenti convenzioni, la cui applicazione è vincolante per tutti i redattori.

- **Nomi dei file:** tutti in minuscolo, con il carattere `_` come separatore di parola.

Esempio: `verbale_interno_2026_03_21.tex`

- **Titoli di sezioni e sotto-sezioni:** stile Title Case_G per ogni livello di intestazione.

Esempio: Lettera Di Presentazione_G

- **Pedice G_G:** applicato alla prima occorrenza, in ciascun documento, di ogni termine presente nel Glossario.

Esempio: Termine

- **Codice decisione da verbale interno:** le decisioni adottate in riunione interna sono identificate dal codice VI-*y*.*x*_G, dove *y* è il numero progressivo del verbale e *x* il numero progressivo della decisione al suo interno. La numerazione dei verbali è **crescente e continua** dall'inizio del progetto, senza azzerarsi al cambio di baseline.

- **Codice decisione da verbale esterno:** le decisioni adottate in incontri esterni sono identificate dal codice VE-*y*.*x*_G, con la stessa logica.

- **Identificativo task:** ogni task corrisponde a una issue_G GitHub il cui identificativo numerico funge da codice univoco. Le issue sono referenziate nei verbali tramite il comando `\ghissue{id}` (es. `\ghissue{116}` produce #116).

- **Descrizione dei task:** la descrizione di ogni task nel verbale è sintetica; il dettaglio del lavoro da svolgere è riportato nel documento di riunione condiviso a cui il verbale fa riferimento.

- **Collegamento commit_G – issue:** ogni commit relativo a una issue include il riferimento all'identificativo della issue nel messaggio, con la sintassi `git commit -m "#id messaggio"`.

- **Formattazione dei link:** tutti i link nel testo sono prodotti tramite il comando `\link{url}{testo desc.}` definito nel template_G, senza mostrare l'URL in chiaro nel documento.

- **Nomenclatura dei casi d'uso:** i casi d'uso sono denominati nel formato UC X: Testo Del Titolo, dove X è il numero progressivo.

- **Nome del file principale L^AT_EX:** il file `mainG.tex` di ogni documento deve essere rinominato con il nome che assumerà il PDF finale secondo la convenzione dei nomi file, al fine di garantire la corretta nominazione dell'output di compilazione.

4.1.4 Struttura Del Template

La struttura di ogni documento segue un template condiviso, composto da:

- una cartella principale denominata con il nome del documento;
- file `.tex` separati per le sezioni principali (frontespizio, registro delle modifiche, contenuti);
- una cartella `shared/` contenente loghi e configurazioni comuni a tutti i documenti;
- uno script Python contenuto in `python_glossary_automation/` che applica automaticamente il pedice G alla prima occorrenza di ciascun termine del Glossario.

4.1.4.1 Configurazione Del Preambolo Il file di configurazione condiviso (`shared/`) include i seguenti package e impostazioni, obbligatori per tutti i documenti:

- **Package di base:** `inputenc` (UTF-8), `babel` (italiano), `geometry` (margini 2,5 cm su tutti i lati), `graphicx`, `tabularx`, `booktabs`, `xcolor`, `fancyhdr`, `hyperref`, `eurosym`, `textcomp`.
- **Package aggiuntivi:** `longtable`, `colortbl`, `enumitem`, `float`, `array`, `multirow`.
- **Tipo di colonna personalizzato:** `M{larghezza}` per celle centrate verticalmente e orizzontalmente.
- **Profondità indice:** sezioni numerate e incluse nell'indice fino al livello 4 (`secnumdepth` e `tocdepth` impostati a 4).
- **Colori e link:** colore primario `primarycolor` (RGB 20, 40, 75) applicato a tutti i link interni e URL tramite `hypersetup`.
- **Impostazioni paragrafo:** indentazione assente (`parindent = 0pt`), spaziatura verticale tra paragrafi di 0,5 em (`parskip`).

4.1.4.2 Comandi Personalizzati Il template definisce i seguenti comandi personalizzati, il cui utilizzo è **obbligatorio** per garantire uniformità e coerenza in tutta la documentazione:

- `\link{url}{testo}`: genera un link cliccabile con testo sottolineato, senza mostrare l'URL in chiaro. Da usare per tutti i collegamenti ipertestuali generici nel testo.
- `\ghissue{id}`: genera un link diretto alla issue GitHub del repository *Documentary-Repo* con il numero preceduto da `#` e sottolineato. Da usare nelle tabelle delle azioni dei verbali per referenziare le issue.

L'uso diretto di `\href{url}{\underline{testo}}` è deprecato in favore di `\link{}{}`; `\ghissue{}` sostituisce la sintassi manuale `\href{url}{\underline{#id}}` per le issue.

4.1.5 Ciclo Di Vita Documentale_G

Il ciclo di vita di ogni documento si articola nelle seguenti fasi sequenziali:

1. **Stesura:** il Redattore_G produce il contenuto utilizzando il template approvato e nel rispetto delle convenzioni redazionali descritte nella Sezione 4.1.3.
2. **Revisione:** il Verificatore_G, che deve essere un membro diverso dal Redattore, controlla struttura, coerenza, correttezza e conformità del documento alle presenti norme. In caso di non conformità, il documento viene restituito al Redattore con le indicazioni necessarie.
3. **Pubblicazione:** superata la revisione, il documento viene integrato nel branch_G `main` del repository tramite pull request, con il numero di versione aggiornato.
4. **Ingresso In Baseline:** la versione pubblicata nel branch `main` costituisce la versione ufficiale e stabile del documento e funge da riferimento per tutte le attività successive.

4.1.6 Versionamento Documentale

Il gruppo adotta il *Semantic Versioning*_G a tre cifre nel formato **vX.Y.Z**, con le seguenti regole di incremento:

Campo	Incremento	Quando applicarlo
X (Major)	+ 1.0.0	Rilascio ufficiale per ingresso in baseline o cambiamento strutturale profondo del documento.
Y (Minor)	+ 0.1.0	Aggiunta o modifica significativa di contenuti.
Z (Patch)	+ 0.0.1	Correzioni ortografiche, tipografiche o modifiche non semantiche.

4.1.7 Strumenti Di Documentazione

- **L^AT_EX con Visual Studio Code**: ambiente principale per la redazione dei documenti; la compilazione automatica in PDF è gestita tramite l'estensione *LaTeX Workshop*. Il file principale è nominato secondo la convenzione descritta nella Sezione 4.1.3.
- **Script Python** (`python_glossary_automation/`): automatizza l'applicazione del pedice G alla prima occorrenza di ogni termine del Glossario, riducendo gli errori manuali.
- **GitHub Pages_G**: pubblica il sito documentale del gruppo, sviluppato in HTML5 e CSS3, come punto di accesso unico alla documentazione prodotta.

4.2 Processo Di Gestione Della Configurazione

4.2.1 Descrizione

Il processo di gestione della configurazione garantisce il controllo delle versioni di tutti i documenti prodotti, la tracciabilità delle modifiche e la disponibilità della versione ufficiale approvata. Il processo è implementato tramite un repository GitHub centralizzato.

4.2.2 Struttura Del Repository

Il repository è organizzato secondo la classificazione documentale adottata:

- `docs/<[CC|RTB|PB]>/doc_gestionali/verb_interni/` — verbali interni;
- `docs/<[CC|RTB|PB]>/doc_gestionali/doc_interni/` — norme di progetto, glossario;
- `docs/<[CC|RTB|PB]>/doc_gestionali/verb_esterni/` — verbali esterni;
- `docs/<[CC|RTB|PB]>/doc_gestionali/doc_esterni/` — valutazione dei capitolati, dichiarazione degli impegni, piano di progetto, piano di qualifica;
- `docs/<[CC|RTB|PB]>/doc_tecnici/doc_esterni/` — Analisi dei Requisiti e documentazione tecnica esterna;
- `docs/template/shared/` — loghi, template e configurazioni comuni.

La versione approvata e stabile di ogni documento è quella presente nel branch **main**; qualsiasi altra versione intermedia è da considerarsi non ufficiale.

4.2.3 Strategia Di Branching

Il gruppo adotta il modello *trunk-based development*_G. Ogni membro apre un branch dedicato per lavorare su un singolo documento; il branch è nominato secondo la convenzione:

`<id>-<[gestionale|tecnico]>-<[esterno|interno]>-<nomeDoc>`

Esempio: 116-gestionale_interno_norme-di-progetto

Il nome del documento nel branch corrisponde al campo **Nome Documento** inserito nel Google Form_G (es. norme-di-progetto, verb-int-2026-04-14, analisi-dei-requisiti).

Il branch viene creato direttamente dalla sezione *Development* della issue su GitHub e recuperato in locale con:

`git checkout -b <nome-branch> origin/<nome-branch>`

Al termine del lavoro le modifiche sono integrate nel branch **main** tramite pull request. La pull request deve essere aperta **entro la domenica** precedente la riunione del martedì, in modo da permettere al Verificatore di completare la revisione prima dell'inizio dello sprint successivo. Il merge_G è eseguito dal **Redattore** dopo l'approvazione del Verificatore; dopo il merge il branch viene eliminato.

4.2.4 Procedura Di Modifica

Ogni modifica a un documento già pubblicato segue obbligatoriamente la procedura seguente:

1. Il Responsabile_G crea il task tramite Google Form durante la riunione; il form genera automaticamente una issue su GitHub con il proprio identificativo numerico.
2. Il Responsabile linka la issue nella tabella delle azioni del verbale tramite `\ghissue{id}`.
3. Il Redattore assegnato crea il branch direttamente dalla sezione *Development* della issue su GitHub e lo recupera in locale.
4. A ogni commit significativo il Redattore include il riferimento alla issue nel messaggio:
`git commit -m "#id messaggio".`
5. Al termine del lavoro il Redattore apre la pull request, collega la issue corrispondente e ne descrive brevemente il contenuto aggiunto o modificato. La pull request deve essere aperta **entro la domenica** precedente la riunione del martedì.
6. Il Redattore aggiorna il numero di versione secondo il Semantic Versioning e il registro delle modifiche con autore, verificatore, data e descrizione.
7. Il Verificatore effettua la revisione e approva la pull request.
8. Il **Redattore** (non il Verificatore) esegue il merge nel branch **main**.
9. Il Redattore chiude la issue e aggiorna il proprio tempo effettivo_G nel foglio di calcolo_G.
10. Il branch di lavoro viene eliminato.

4.3 Processo Di Verifica

4.3.1 Descrizione

Il processo di verifica assicura che ogni documento prodotto soddisfi i requisiti di qualità definiti nelle presenti norme prima di essere pubblicato. Esso viene attivato al termine di ogni stesura e prima di ogni pull request.

4.3.2 Responsabilità

- Il Verificatore è sempre un membro del gruppo **diverso** dal Redattore del documento oggetto di revisione.
- L'assegnazione del Verificatore avviene in fase di pianificazione del task, contestualmente all'assegnazione del Redattore.
- Nessun membro può verificare e approvare il proprio lavoro.

4.3.3 Attività Di Verifica

Il Verificatore controlla, per ciascun documento:

- **Conformità formale:** rispetto delle convenzioni redazionali (nome file, Title Case, pedice G, codici decisione, identificativi issue).
- **Correttezza linguistica:** assenza di errori ortografici, grammaticali e sintattici.
- **Coerenza interna:** consistenza tra sezioni, assenza di contraddizioni, correttezza dei riferimenti incrociati.
- **Correttezza del versionamento:** numero di versione aggiornato correttamente e registro delle modifiche compilato con tutti i campi.
- **Completezza:** tutti i campi obbligatori del template sono compilati; le sezioni non applicabili sono esplicitamente marcate.

4.3.4 Definition Of Done_G

Un task documentale è considerato *Done* solo se soddisfa tutti i criteri seguenti.

4.3.4.1 Creazione E Tracciabilità

- Il task è stato creato tramite Google Form dal Responsabile durante la riunione.
- La issue è linkata nel verbale della riunione tramite `\ghissue{id}`.
- Il branch è stato creato direttamente dalla issue, con naming conforme alla convenzione `id-gestionale|tecnico_esterno|interno_nomeDoc`.

4.3.4.2 Redazione

- Il documento rispetta il template e la struttura concordata dal gruppo.
- Il contenuto è completo rispetto allo scope definito nel task.
- Nessun segnaposto [da compilare] è rimasto senza motivazione esplicita.
- Ortografia e grammatica sono state verificate.
- La terminologia è coerente con il Glossario di progetto.

4.3.4.3 Commit E Pull Request_G

- Ogni commit è riferito alla issue con #id nel messaggio.
- È stata aperta una pull request che linka la issue corrispondente e ne descrive brevemente il contenuto aggiunto o modificato.
- La pull request è stata aperta entro la domenica precedente la riunione del martedì.

4.3.4.4 Revisione

- Almeno un membro del gruppo diverso dal Redattore ha revisionato il documento.
- Tutti i commenti della revisione sono stati risolti o discussi.
- È il Redattore a eseguire il merge, non il Verificatore.

4.3.4.5 Chiusura

- Il merge è stato effettuato su **main**.
- La issue è stata chiusa.
- Il tempo effettivo è stato aggiornato nel foglio di calcolo.

4.3.4.6 Chiusura Sprint

Lo sprint è considerato *Done* se:

- tutti i task pianificati sono *Done* (criteri sopra), oppure rimandati al backlog_G con motivazione scritta nel verbale;
- il diario di bordo è compilato per martedì e venerdì;
- il registro dei rischi è stato rivalutato;
- la retrospettiva ha prodotto almeno un'azione correttiva concreta.

4.3.5 Esito Della Verifica

- **Esito positivo:** il Verificatore approva la pull request; il Redattore esegue il merge e il documento è integrato nel branch **main**.
- **Esito negativo:** il Verificatore lascia commenti analitici sulla pull request e richiede modifiche. Il Redattore è tenuto ad apportare le correzioni richieste e a richiedere una nuova verifica.

4.4 Processo Di Accertamento Della Qualità

4.4.1 Descrizione

Il processo di accertamento della qualità (QA_G) ha lo scopo di garantire che i processi di lavoro e i prodotti realizzati siano conformi agli standard stabiliti nelle presenti norme. A differenza della verifica, che controlla la correttezza puntuale di un artefatto, il QA si concentra sul monitoraggio continuo dei processi per prevenire l'introduzione di difetti alla fonte.

4.4.2 Modello Di Miglioramento

Il gruppo adotta il ciclo iterativo **PDCA_G** (Plan-Do-Check-Act) come riferimento per il miglioramento continuo dei processi:

- **Plan:** definire gli obiettivi di qualità e i processi per raggiungerli (metriche, soglie, procedure nel Piano di Qualifica_G).
- **Do:** eseguire i processi secondo le norme stabilite.
- **Check:** misurare i risultati rispetto agli obiettivi tramite il foglio di calcolo_G condiviso e la revisione delle pull request.
- **Act:** adottare azioni correttive emerse dalla retrospettiva_G di sprint_G e aggiornare le presenti norme di conseguenza.

4.4.3 Responsabilità

- L'**Amministratore_G** mantiene aggiornate le norme e il Piano di Qualifica_G; predispone gli strumenti di misurazione automatica.
- Il **Responsabile_G** monitora l'avanzamento e attiva azioni correttive in base ai dati raccolti.
- Il **Verificatore_G** applica le metriche definite nel Piano di Qualifica_G durante le revisioni.

Le metriche, le soglie di accettabilità e i risultati delle misurazioni sono riportati nel Piano Di Qualifica_G.

4.5 Processo Di Validazione

4.5.1 Descrizione

Il processo di validazione ha lo scopo di confermare che il sistema realizzato soddisfi le esigenze del proponente_G nel contesto operativo reale. Mentre la verifica risponde alla domanda «*stiamo costruendo il prodotto nel modo giusto?*», la validazione risponde a «*stiamo costruendo il prodotto giusto?*».

Il processo è attivato a partire dalla baseline_G RTB_G per i requisiti analizzati, e verrà esteso nella fase PB_G al prodotto software.

4.5.2 Attività

- **Tracciabilità bidirezionale:** ogni requisito dell'Analisi dei Requisiti_G deve essere collegato alla fonte (capitolato_G o verbale esterno) e, nelle fasi successive, a un test di sistema che ne certifichi il soddisfacimento.
- **Revisione con il proponente:** in ogni incontro esterno con Zucchetti S.p.A. viene verificata la corrispondenza tra i requisiti individuati e le aspettative del proponente; gli esiti sono documentati nel verbale esterno.

I criteri di accettazione e la matrice di tracciamento requisiti-test sono definiti nel Piano Di Qualifica_G.

5 Processi Organizzativi

5.1 Processo Di Gestione

5.1.1 Descrizione

Il processo di gestione regola la pianificazione delle attività, l'assegnazione e la rotazione dei ruoli, la conduzione delle riunioni e il tracciamento dell'avanzamento del lavoro. Esso fornisce la struttura organizzativa entro cui tutti gli altri processi operano.

5.1.2 Ruoli Del Gruppo

Il gruppo prevede i seguenti ruoli, assegnati a rotazione tra i membri. Il Regolamento del Progetto Didattico impone che ogni componente:

- ruoti su tutti i ruoli secondo regole documentate;
- assuma ogni ruolo per un tempo totale congruo;
- assuma **non più di un ruolo alla volta**.

Le regole di rotazione devono assicurare assenza di conflitti di interesse, garantendo verifica indipendente per ogni attività.

Ruolo	Costo orario	Responsabilità
Responsabile	30 €/h	Coordina l'elaborazione di piani e scadenze; approva il rilascio di prodotti parziali o finali (SW, documenti); coordina le attività del gruppo; rappresenta <i>Synergo Unit</i> verso committente e proponente; redige il verbale interno di ogni riunione; redige e presenta il Diario di Borgo settimanale.
Amministratore	20 €/h	Assicura l'efficienza di procedure, strumenti e tecnologie a supporto del <i>way of working_G</i> ; redige i verbali esterne mantiene aggiornate le Norme di Progetto, il Piano di Progetto e il Piano di Qualifica; gestisce la creazione delle issue tramite Google Form; verifica, prima della chiusura di ogni sprint, che i tempi effettivi nel foglio di calcolo siano stati compilati correttamente.
Analista _G	25 €/h	Svolge le attività di analisi dei requisiti.
Progettista _G	25 €/h	Svolge le attività di progettazione (<i>design</i>).
Programmatore _G	15 €/h	Svolge le attività di codifica; attivato nella fase PB.
Verificatore	15 €/h	Svolge le attività di verifica di documenti e codice prodotti dagli altri membri.

Le assegnazioni di ruolo sono tracciate nei verbali interni di ogni sprint e nei task su GitHub Project_G.

5.1.3 Pianificazione E Tracciamento Delle Attività

Le attività sono tracciate tramite **GitHub Project**. Ogni task corrisponde a una issue GitHub il cui identificativo numerico funge da codice univoco. Ogni task riporta obbligatoriamente i seguenti attributi, compilati tramite il Google Form di creazione task:

- **Tipo:** *doc. gestionale, doc. tecnico, o altro* (per task non legati a un documento, es. aggiornamento sito, invio email);
- **Categoria:** *interno, esterno, o altro*;
- **Nome documento:** per i verbali nel formato *verb-int/est-AAAA-MM-GG*; per task non documentali, parole identificative senza spazi (es. *campi-google-form, aggiornamento-sito*). Il nome documento coincide con la parte finale del nome del branch;
- **Descrizione:** sintetica; il dettaglio è nel documento di riunione condiviso;
- **Priorità:** *Bassa, Media, Alta, Critica*;
- **Assegnazione:** uno o più membri del gruppo;
- **Ruolo:** ruolo dell'assegnatario per quel task;
- **Scadenza**;
- **Tempo previsto_G** per il Redattore (in minuti);
- **Tempo previsto per il Responsabile e l'Amministratore:** se sono i diretti assegnatari, il campo è pari a 0;
- **Tempo previsto per il Verificatore**;
- **Tempo effettivo** per ciascun ruolo coinvolto (in minuti), compilato **dopo il merge e la chiusura della issue**;
- **Stato di avanzamento:** *Backlog, In Progress, Done*.

La creazione di un task avviene tramite **Google Form**, che genera automaticamente una issue su GitHub e registra i dati in un foglio di calcolo condiviso. Il form è configurato con campi precompilati che rispettano automaticamente le convenzioni di nomenclatura di task e branch.

I task non relativi a modifiche della repository vengono classificati come tipo *altro*.

5.1.4 Calcolo Ore E Costi Sprint

Il foglio di calcolo condiviso calcola automaticamente, selezionando la data di inizio sprint, preventivo e consuntivo_G per lo sprint corrente e le risorse residue_G. Le formule di conversione applicate sono:

$$\text{ore} = \frac{\text{minuti}}{60}$$

$$\text{costo} = \frac{\text{minuti}}{60} \times \text{costo orario del ruolo}$$

Il foglio produce le seguenti tabelle:

5.1.4.1 Preventivo Per ogni membro: ruolo nello sprint (recuperato dalle task), ore preventivate e costo preventivato, con totali di colonna.

5.1.4.2 Consuntivo Per ogni membro: ruolo, ore preventivate, ore effettive, delta ore, costo preventivato, costo effettivo, delta costo, con totali di colonna.

5.1.4.3 Risorse Residue Per Ruolo Per ogni ruolo: ore residue, costo orario (fisso per ruolo, cfr. Sezione 5.1.2), costo totale residuo.

5.1.4.4 Ore Residue Per Membro Per ogni membro: ore residue suddivise per ruolo (Responsabile, Amministratore, Analista, Progettista, Programmatore, Verificatore) e totale complessivo.

5.1.5 Riunioni Interne

5.1.5.1 Cadenza E Piattaforma Il gruppo si riunisce con cadenza fissa, salvo diversa comunicazione del Responsabile:

- **Martedì** alle **14:30**;
- **Venerdì** alle **14:30**.

Le riunioni si svolgono in modalità remota sulla piattaforma Discord_G. Il Responsabile può convocare riunioni straordinarie tramite il gruppo WhatsApp_G.

5.1.5.2 Struttura Della Riunione Del Martedì La riunione del martedì segue la struttura seguente, nell'ordine indicato:

1. **Sprint Retrospective_G**: il team identifica criticità nel processo di lavoro e definisce almeno un'azione correttiva concreta da applicare allo sprint successivo.
2. **Sprint Review_G**: il team verifica l'avanzamento rispetto alle attività pianificate nello sprint appena concluso, analizza le eventuali difficoltà e confronta le ore previste con quelle effettive per ciascun task.
3. **Sprint Planning_G**: il Responsabile aggiorna il backlog prioritario, stima il tempo previsto per i task completabili nello sprint corrente e l'Amministratore assegna i task tramite Google Form. Output: sprint backlog.
4. **Predisposizione del documento di riunione**: lo Scriba registra le decisioni prese nel documento Google condiviso, che costituisce la base per la redazione del verbale.
5. **Redazione del verbale**: il Responsabile redige il verbale interno al termine della riunione; il verbale è verificato e pubblicato entro la riunione successiva.

5.1.5.3 Aggiornamento Asincrono E Riunione Del Venerdì Il daily stand-up_G è gestito in modalità asincrona tramite il gruppo WhatsApp: ogni membro aggiorna il gruppo su ciò che ha svolto, ciò che prevede di fare e gli eventuali impedimenti. La riunione del venerdì alle 14:30 funge da punto di sincronizzazione intermedio per affrontare dubbi o criticità emerse durante la settimana.

5.1.5.4 Modalità Decisionale Il gruppo adotta il **brainstorming_G** come tecnica principale per la generazione e il confronto delle idee. Il processo si articola in tre fasi:

1. raccolta libera delle proposte da parte di ogni membro, senza valutazione immediata;
2. confronto strutturato delle idee emerse, con analisi di vantaggi e svantaggi;
3. scelta della soluzione ritenuta più adeguata, con registrazione della decisione nel verbale.

Le decisioni adottate sono registrate con il codice VI-y.x. Le decisioni non possono essere modificate unilateralmente: eventuali revisioni richiedono delibera in una riunione successiva.

5.1.6 Gestione Delle Disponibilità

Le disponibilità dei membri e la pianificazione delle riunioni ricorrenti sono gestite tramite **Google Calendar_G**. I calendari condivisi sono aggiornati dal Responsabile o dall'Amministratore. Le comunicazioni urgenti e le notifiche rapide avvengono tramite il gruppo **WhatsApp**.

5.2 Processo Di Infrastruttura

5.2.1 Descrizione

Il processo di infrastruttura definisce, mantiene e documenta l'insieme degli strumenti adottati dal gruppo a supporto di tutti i processi attivi. L'adozione di un nuovo strumento deve essere deliberata collegialmente e registrata nel verbale della riunione in cui viene approvata; le presenti norme devono essere aggiornate di conseguenza.

5.2.2 Strumenti Di Gestione

- **GitHub Project**: sistema principale per la pianificazione e il tracciamento dei task, con gestione di assegnatari, scadenze, stime e stati di avanzamento.
- **Google Form**: interfaccia guidata per la creazione dei task; genera automaticamente la issue corrispondente su GitHub e registra i dati nel foglio di calcolo condiviso.
- **Foglio Di Calcolo**: aggregazione e monitoraggio delle misurazioni relative ai task; calcola automaticamente preventivo, consuntivo e risorse residue per sprint (cfr. Sezione 5.1.4).
- **Google Calendar**: gestione delle disponibilità dei membri e pianificazione delle riunioni ricorrenti e straordinarie.

5.2.3 Strumenti Di Documentazione

- **L^AT_EX con Visual Studio Code**: ambiente di redazione documentale principale; la compilazione automatica in PDF è gestita tramite l'estensione *LaTeX Workshop*.
- **Script Python** (`python_glossary_automation/`): automatizza l'applicazione del pedice G ai termini del Glossario, riducendo il rischio di omissioni.
- **GitHub**: sistema di controllo versione centralizzato per tutti i documenti del progetto; gestisce branch, pull request e baseline.
- **GitHub Pages**: piattaforma di pubblicazione del sito documentale del gruppo, sviluppato in HTML5 e CSS3.

5.2.4 Strumenti Di Comunicazione

- **Email Istituzionale Del Gruppo:** canale ufficiale per le comunicazioni formali con committente e proponente. Configurata con inoltro automatico verso i membri delegati; le risposte mantengono l'indirizzo istituzionale come mittente.
- **Discord:** piattaforma principale per le riunioni interne, le discussioni operative e il coordinamento quotidiano tra i membri.
- **WhatsApp:** canale secondario per comunicazioni rapide, notifiche urgenti e convocazioni straordinarie.

5.3 Processo Di Miglioramento

5.3.1 Descrizione

Il processo di miglioramento ha lo scopo di identificare inefficienze nei processi attivi e adottare azioni correttive concrete, applicando il ciclo PDCA_G descritto nella Sezione 4.4.

5.3.2 Attività

5.3.2.1 Identificazione Le criticità emergono da due fonti principali:

- la **Sprint Retrospective_G**: ogni martedì il team identifica almeno un'azione correttiva concreta da applicare allo sprint_G successivo, registrata nel verbale interno.
- il **monitoraggio delle metriche**: scostamenti significativi tra preventivo e consuntivo orario o tra versione attesa e versione consegnata segnalano processi da rivedere.

5.3.2.2 Attuazione L'Amministratore_G aggiorna le presenti norme in seguito a ogni delibera di modifica adottata in riunione. Nessun processo può essere modificato unilateralmente: la revisione richiede delibera esplicita e registrazione nel verbale interno con codice decisione VI-y.x_G.

5.4 Processo Di Formazione

5.4.1 Descrizione

Il processo di formazione ha lo scopo di garantire che ogni membro del gruppo acquisisca le competenze necessarie per operare efficacemente sulle tecnologie e gli strumenti adottati, minimizzando i rischi legati alla rotazione dei ruoli_G.

5.4.2 Tecnologie Di Riferimento

Le tecnologie oggetto di formazione per la fase RTB_G sono:

Ambito	Risorsa principale
Vue.js (frontend _G)	Documentazione ufficiale Vue.js
CodeMirror (editor)	Documentazione ufficiale CodeMirror
Python / FastAPI _G (backend _G)	Documentazione ufficiale FastAPI
PostgreSQL _G (database)	Documentazione ufficiale PostgreSQL
Docker _G (deployment)	Docker Get Started
L ^A T _E X / LaTeX Workshop	Documentazione ufficiale L^AT_EX
GitHub _G	GitHub Docs
LucidSpark _G (diagrammi UML _G)	Lucidchart / LucidSpark Help

5.4.3 Modalità Di Formazione

- **Auto-formazione:** ogni membro studia autonomamente la documentazione ufficiale degli strumenti assegnati prima di operare su di essi nel repository_G.
- **Apprendimento tra pari:** in caso di introduzione di una nuova tecnologia o di rotazione di ruolo_G, il membro più esperto organizza una breve sessione sincrona su Discord_G per condividere best practice operative.
- **Supporto alla rotazione:** chi assume un ruolo nuovo si confronta con chi lo ha ricoperto precedentemente per ricevere indicazioni operative non formalmente codificabili.

L'adozione di un nuovo strumento non presente nella tabella sopra deve essere deliberata in riunione, registrata nel verbale interno e aggiornata nelle presenti norme prima dell'utilizzo effettivo (principio *just-in-time*_G).

A Glossario

Per favorire la comprensione del documento e del progetto in generale, il gruppo ha redatto un file esterno dedicato al [Glossario](#). All'interno di quel documento sono definiti tutti gli acronimi, i termini tecnici, le tecnologie e i concetti di dominio propri dell'azienda proponente che potrebbero risultare ambigui per un lettore esterno.